

CAP 1. INTRODUÇÃO ÀS REDES DE COMPUTADORES (Aula 5)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II
PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR
[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Plano do Capítulo

Motivações para o uso de redes de computadores

- Para quê as redes servem?

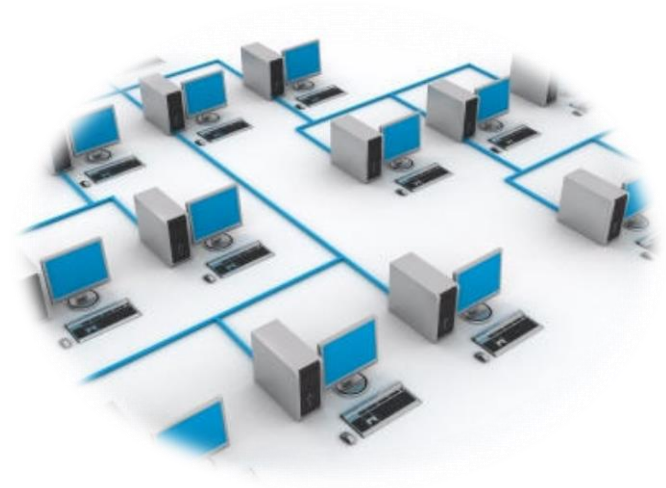
Definição de Rede e de Protocolo

Classificação das Redes

- LAN, MAN, WAN?

Nessa aula veremos: O que é Internet

- Núcleo da Internet e tipos de roteamento



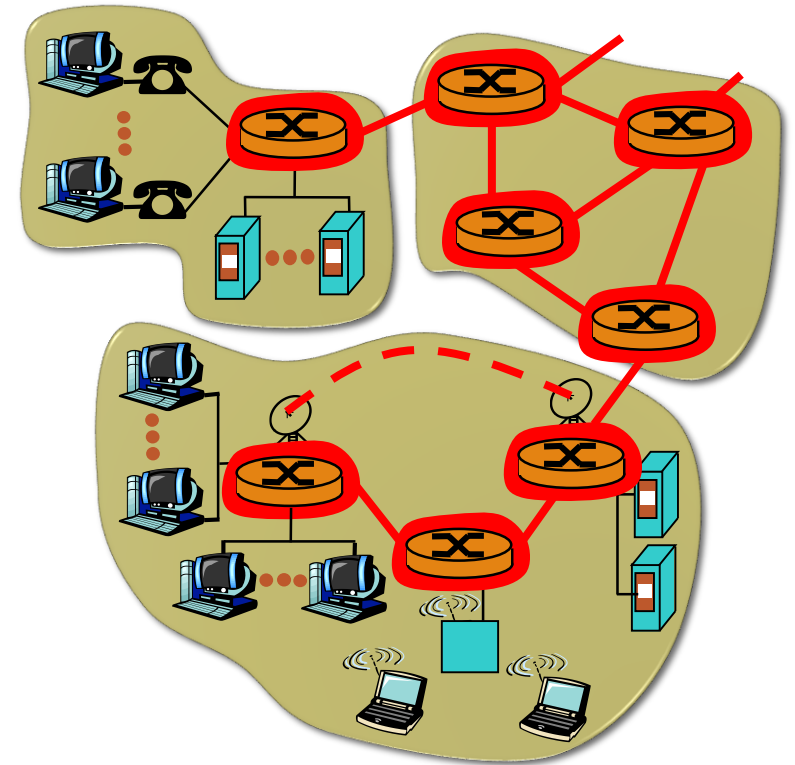
Núcleo da Rede

Malha de roteadores interconectados

- Responsáveis por encaminhar os dados da origem ao destino
- **Comutação**: processo de alocação de recursos para a transmissão.

Tipos de comutação

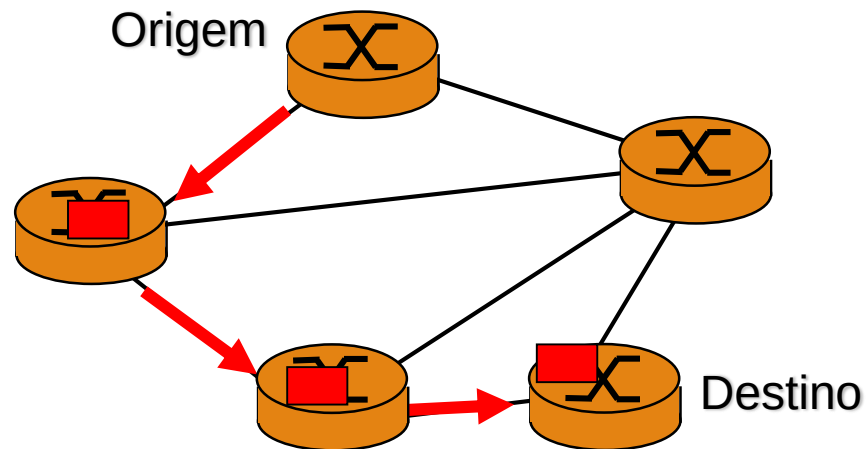
- Comutação de mensagens
- Comutação de pacotes
- Comutação de circuitos: circuito dedicado por chamada (ex. rede telefônica)



O Núcleo da Rede

Comutação de mensagens

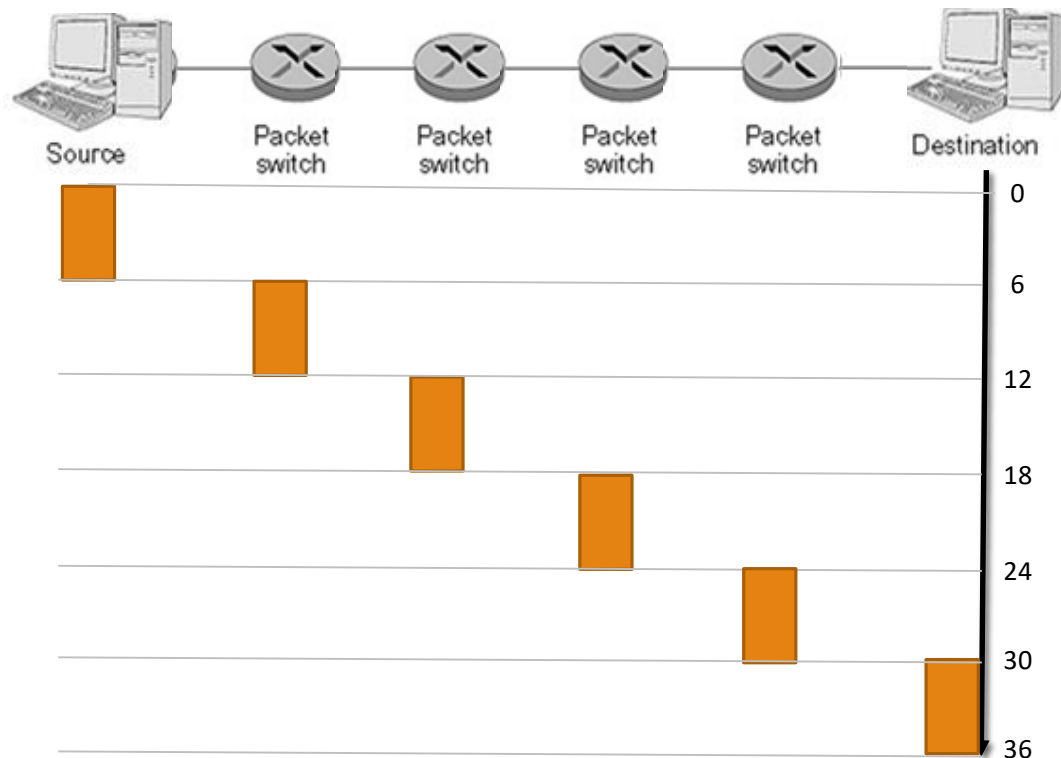
- Dado é enviado em uma única mensagem ao longo de uma rota da fonte ao destino
- Cada mensagem usa toda a banda disponível ao ser transmitida
- Em cada nó do caminho, a mensagem é primeiro armazenada, e depois passada à frente, ao próximo nó
 - quando o canal de transmissão que liga esses nós estiver disponível.



O Núcleo da Rede

Comutação de mensagens

- Mensagem pode monopolizar o enlace por muito tempo
- Provoca atrasos grandes de transmissão de outras mensagens



Mensagem de 7,5MB transmitido em uma rede de 10Mbps:

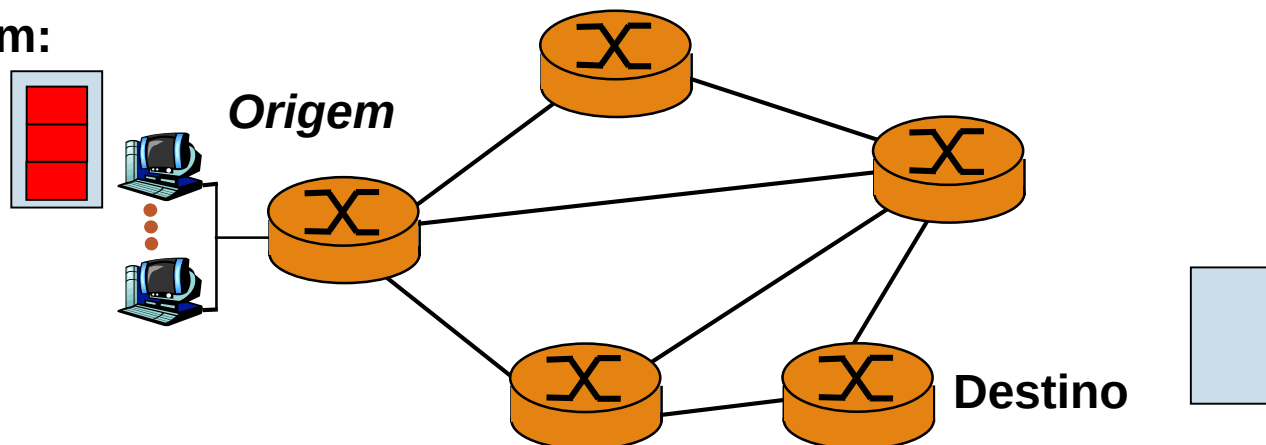
- Mensagem é serializada em $(7,5M \cdot 8) / 10M = 6s$
- Atravessando 4 roteadores => 36s de atraso mínimo

Tempo (s)

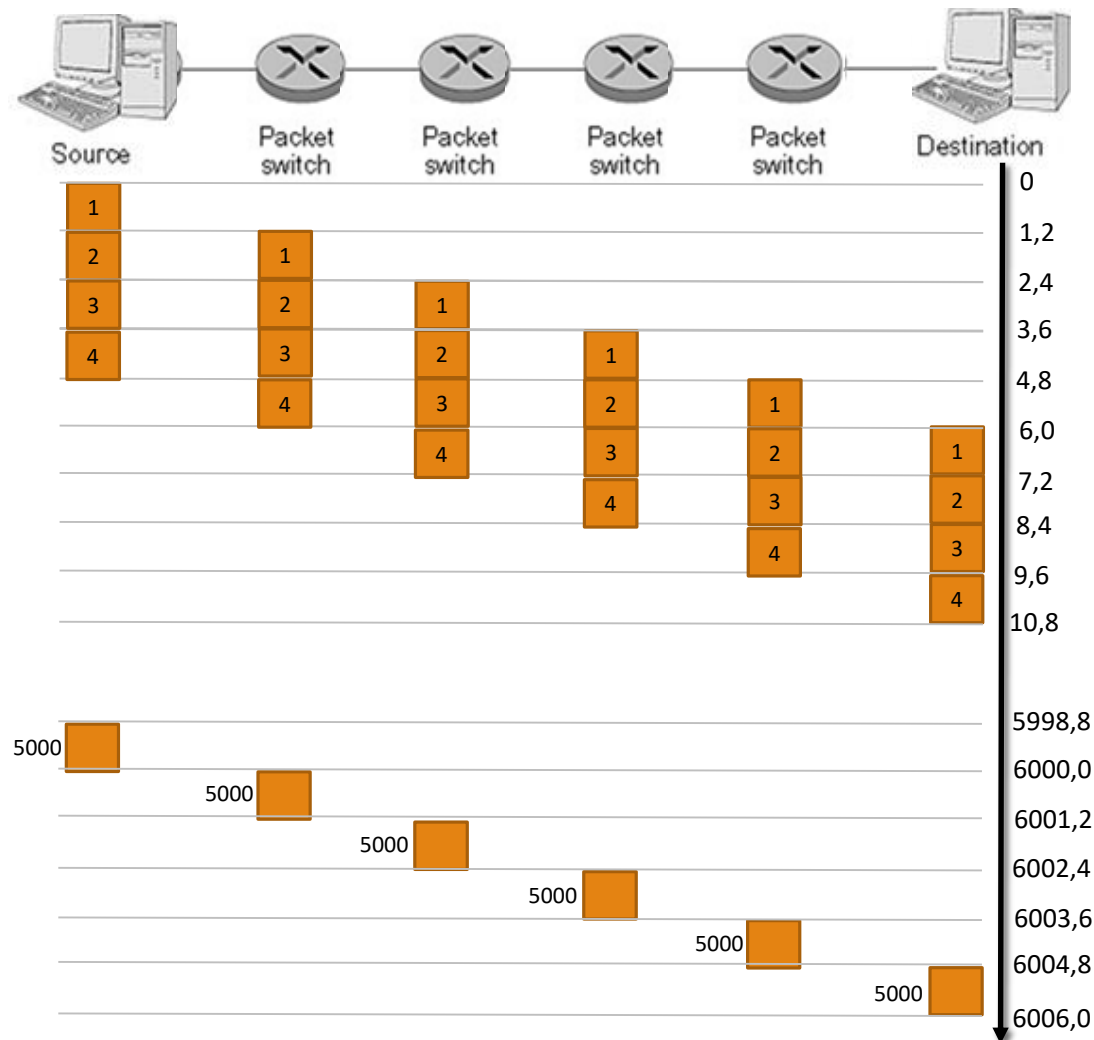
O Núcleo da Rede

Comutação de pacotes

- mensagem é quebrada em quadros ou pacotes antes da transmissão ser efetuada
 - pacotes têm uma certa quantidade de informação (em bits)
- cada pacote usa toda a banda disponível ao ser transmitido
- transmissão de cada pacote pode ser feita por um único caminho ou por caminhos diferentes sendo a mensagem reagrupada quando chega ao destino



Núcleo da rede: Comutação de Pacotes



Comutação de pacotes:

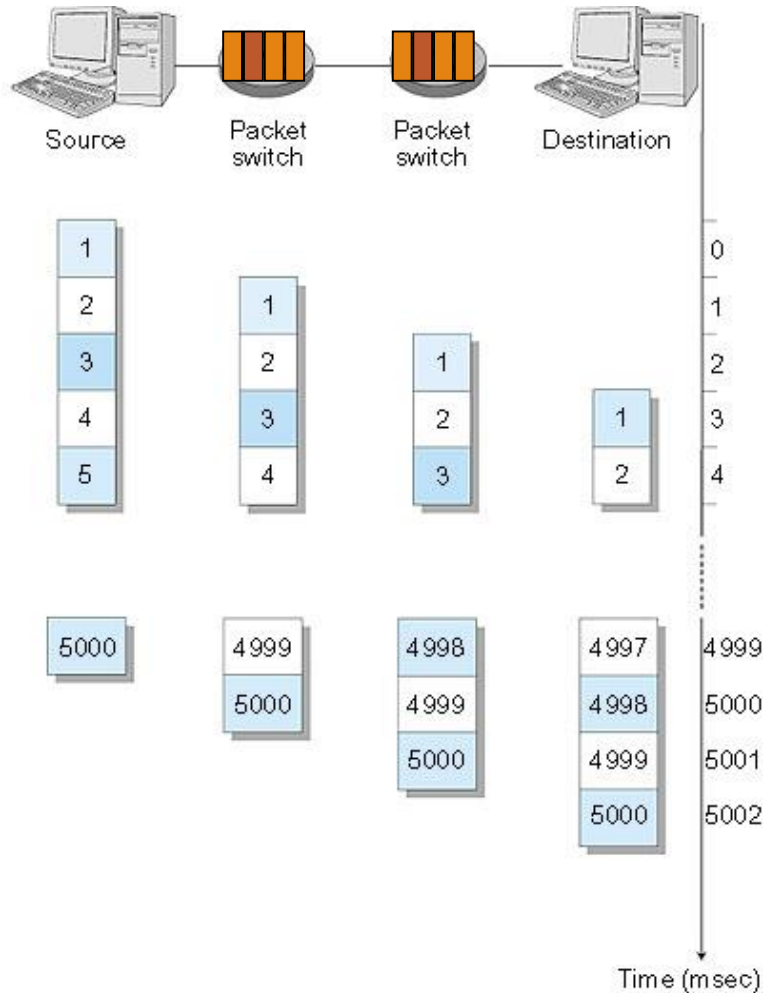
- comportamento armazenar e retransmitir

Mensagem de 7,5MB transmitido como 5000 pacotes de 1500 B em uma rede de 10Mbps:

- Pacote é serializado em 1,2ms ($1500 \times 8 / 10M$)
- Atravessando 4 roteadores =>
 $5000 \times 1,2ms + 5 \times 1,2ms = 6,006s$

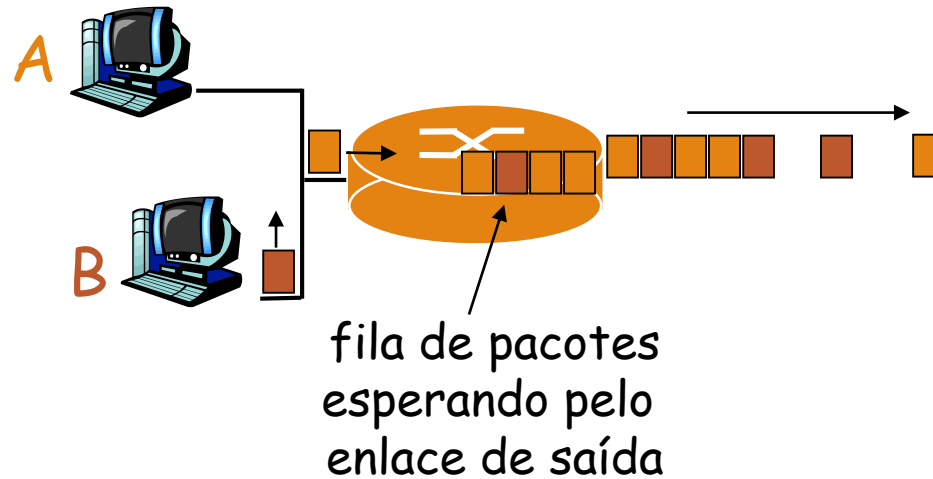
Tempo (ms)

Núcleo da rede: comutação de pacotes



Modo armazenar-e-retransmitir

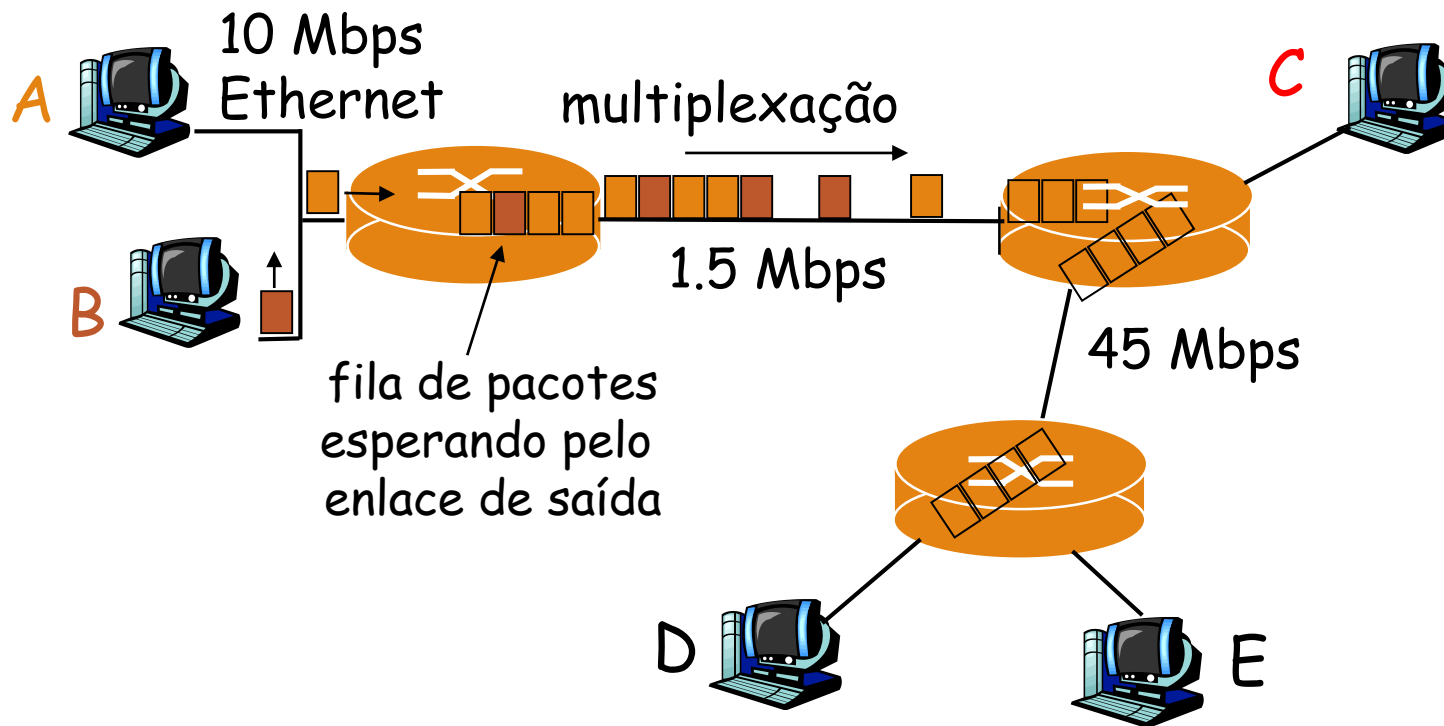
- Pacotes se movem de um roteador para o outro antes de serem retransmitidos
- espera vez no enlace (aguardando em filas de encaminhamento)
- transmite no enlace



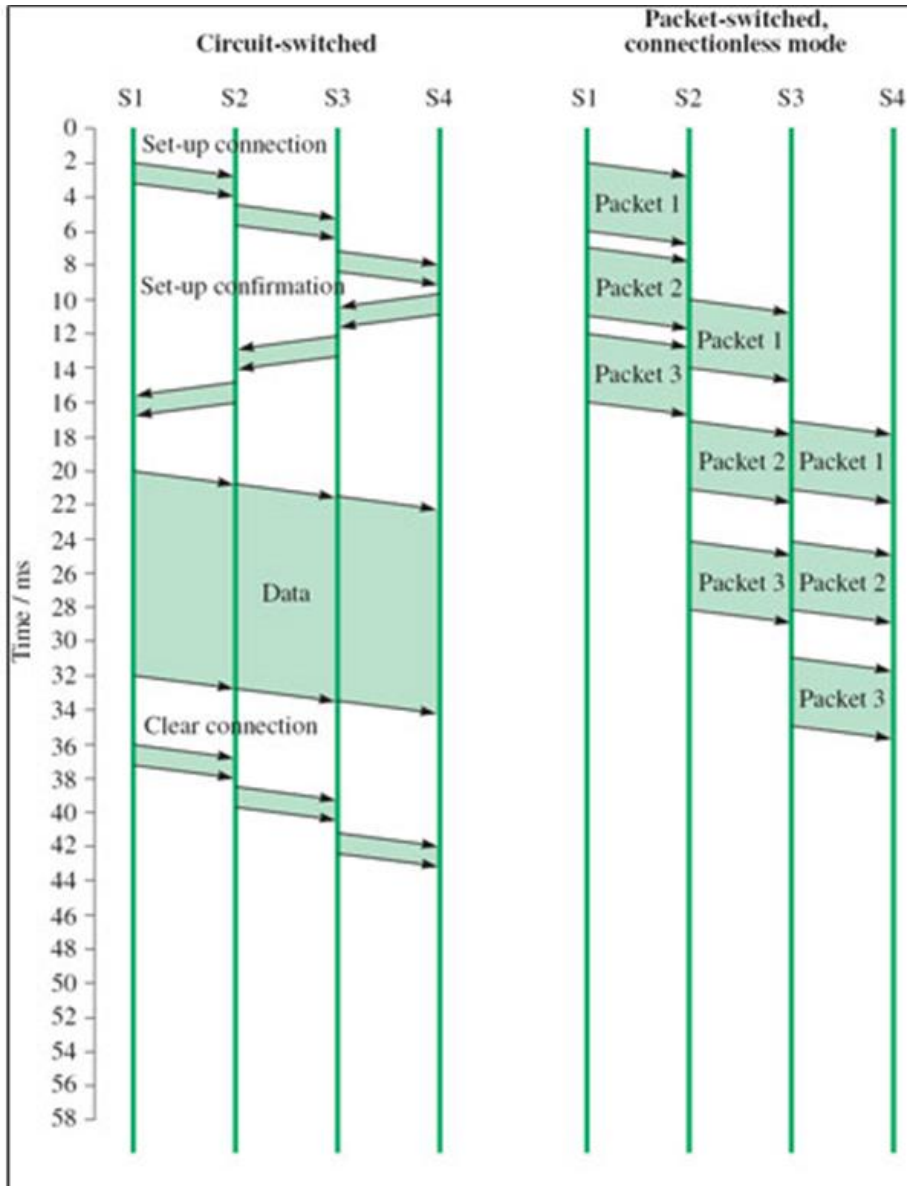
Núcleo da rede: comutação de pacotes

Demanda agregada pode exceder a capacidade disponível

- Devido à contenção de recursos (enlace de saída é compartilhado pelos pacotes)
- **congestionamento**: filas de pacotes, aumento do tempo de envio, perda de pacotes

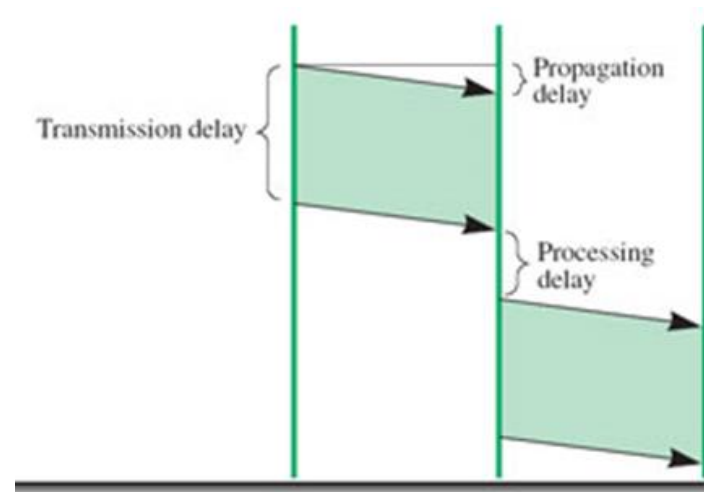


Núcleo da Rede

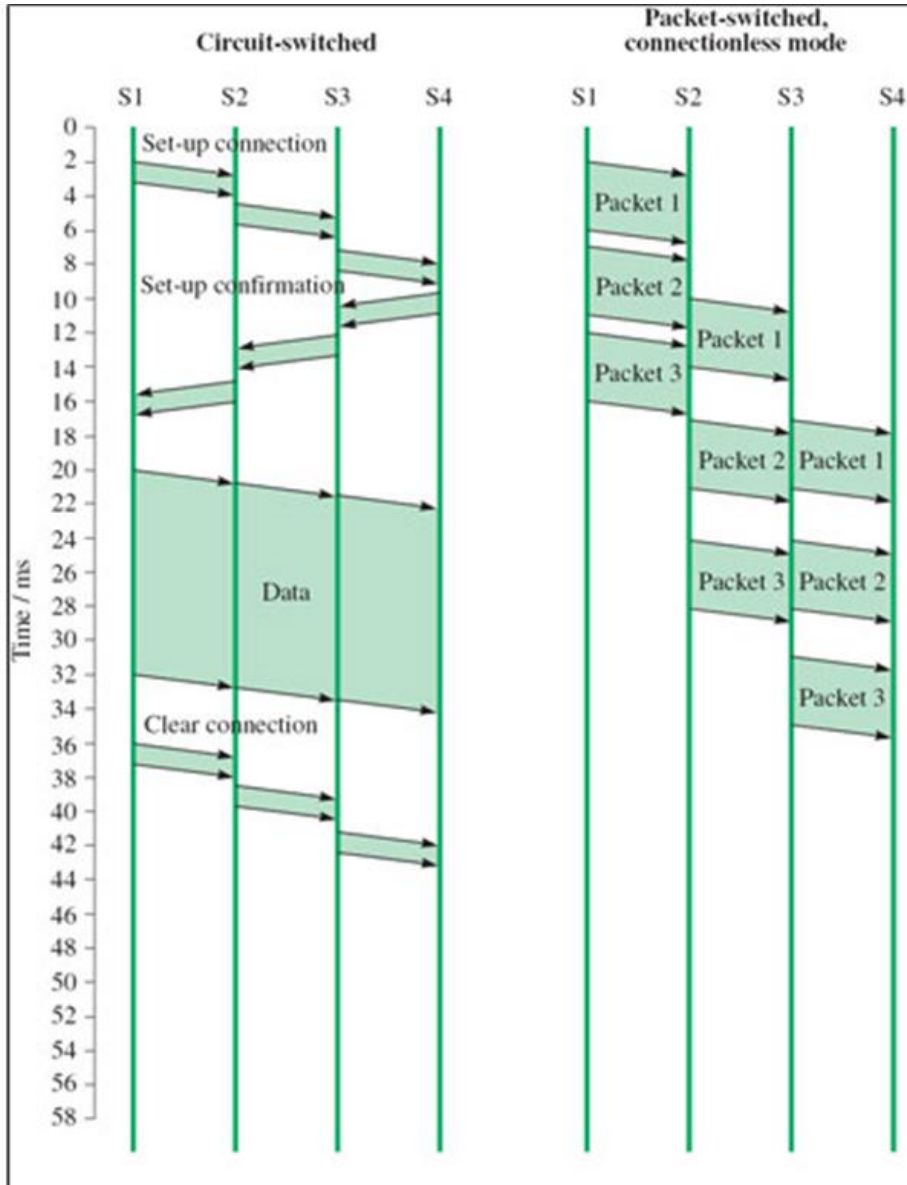


Comutação de circuito

- São reservados os recursos necessários ao longo de um caminho (buffers, taxa de transmissão de enlaces) para prover a comunicação entre os sistemas finais pelo período da sessão de comunicação
- Circuito é implementado em um enlace por Multiplexação por Divisão de Frequência (FDM) ou Multiplexação por Divisão de Tempo (TDM)



Núcleo da Rede



Comutação a Circuito

- Alocação de canal para a comunicação garante taxa de transmissão
- Ex.: Circuito garantindo 64kbps na telefonia
- Monopolização de todo o recurso durante uma conversação

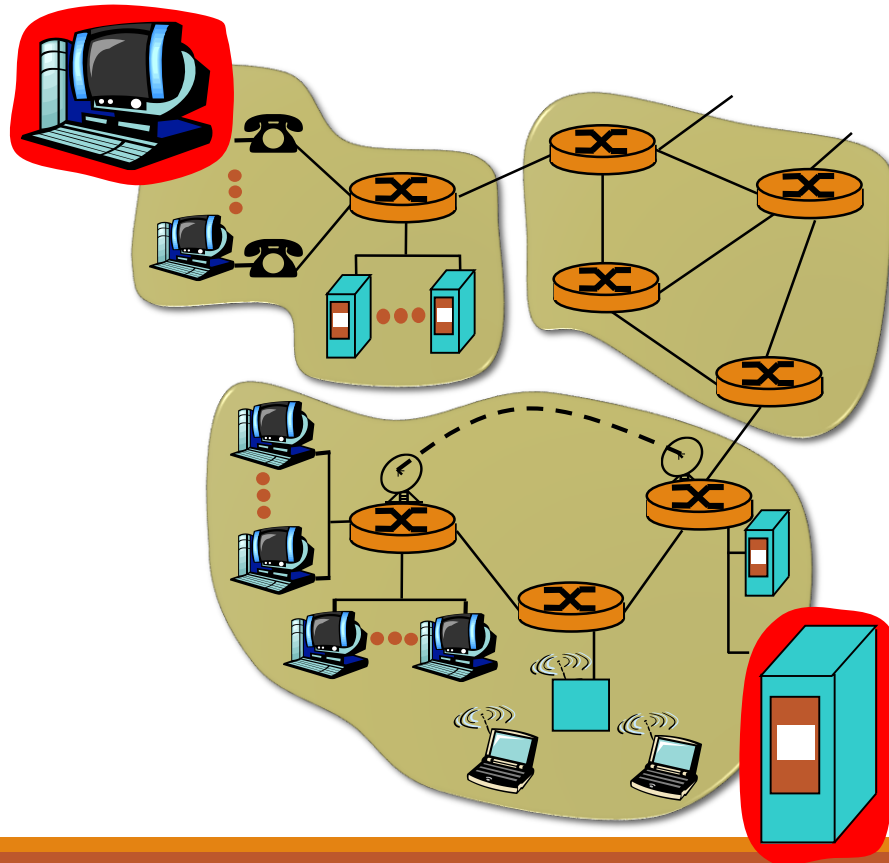
Comutação de pacotes

- Não existe a alocação de recursos exclusivo para a comunicação
- Otimiza o uso dos meios de comunicação: usa recurso apenas quando tem pacotes para transmitir
- Não há garantias de taxa

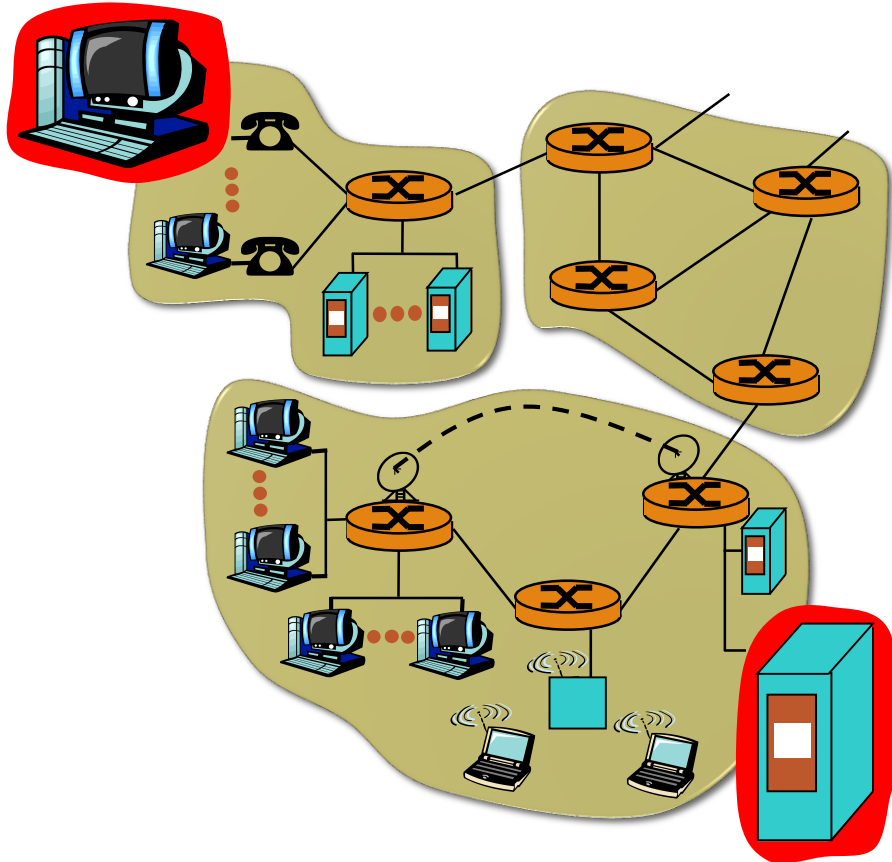
Núcleo da rede: roteamento

Roteamento

- A escolha do caminho fim a fim entre o módulo de origem ao nó de destino: podem existir várias alternativas



Núcleo da rede: roteamento



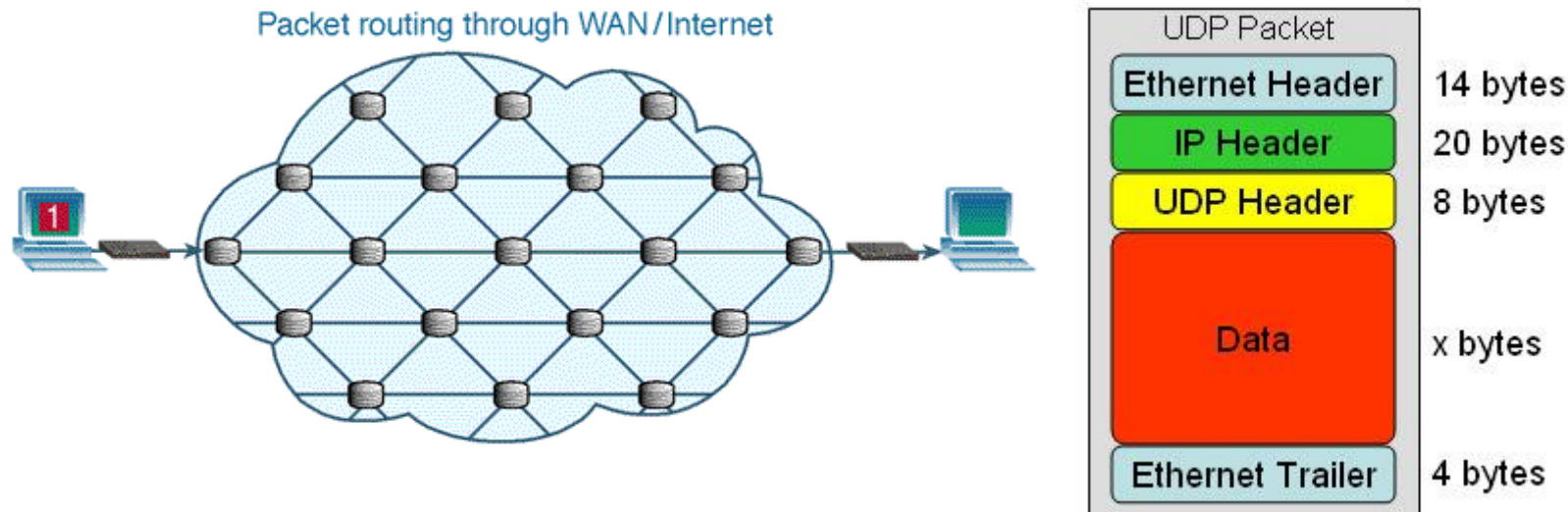
Tipos de roteamento

- **A priori**, antes do envio de dados
 - É estabelecida uma rota entre os nós origem e destino antes do envio dos dados
- **Passo a passo**
 - Cada roteador é responsável pela escolha do próximo nó do caminho no momento que retransmite o dado
 - Baseado na existência de tabelas de rotas
 - Caminho de transmissão é escolhido dinamicamente
 - com base nas condições da rede
 - rede é capaz de contornar efeitos adversos: canal ou dispositivo de comunicação sobrecarregado, ou uma falha de componentes

Núcleo da rede: roteamento

Roteamento

- Necessária a definição de mecanismos de endereçamento
 - que permitam aos módulos processadores decidir que atitude devem tomar ao receber uma mensagem ou pacote
 - endereço identifica de maneira única cada um dos hosts conectados à rede



Pontos Importantes da Videoaula

Tipos de comutação

- Comutação de mensagens, pacotes e circuitos
- Vantagens e desvantagens

Roteamento

- Tipos de roteamento: a priori e passo-a-passo